a) Lima jenis data utama pada aplikasi toko online atau platform pariwisata digital

Jenis data	Contoh	Fungsi Bagi bisnis
1. Data pelanggan/pengguna	Nama, email, Nomor HP, alamat, akun Pengguna	Mengenali pelanggan, mengelola akun, memberikan layanan, melakukan personalisasi
2. Data produk/layanan	Nama produk, harga, deskripsi, stok, foto atau nama hotel, tiket	Menampilkan barang atau layanan yg ditawarkan kepada pelanggan
3. Data transaksi/ pemesanan	Nomor pesanan, tanggal, produk yg dibeli, jumlah, total harga	Mencatat aktivitas pembelian atau pemesanan sehingga bisnis dapat memproses dan memantau transaksi.
4. Data pembayaran	Metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran.	Memastikan pembayaran pelanggan di tercatat dan membantu proses verifikasi
5. Data pengiriman / Reservasi	Alamat pengiriman, kurir, nomor resi, atau tanggal check-in, check out	Membantu bisnis memenuhi pesanan atau mengatur layanan yg telah dipesan pelanggan

Kesimpulannya adalah kelima jenis data tersebut saling berkaitan. ~~Berhubungan~~ Dengan DBMS relational, hubungan antar-data tersebut dapat dikelola dengan lebih terstruktur sehingga operasional bisnis menjadi lebih cepat dan akurat.

Nama : I Ketut Aristha Gerta Bhuana
NIM : 2502020522
Matakuliah : Database

1) Perbandingan spreadsheet biasa dengan DBMS Relational pada aplikasi E-commerce

Aspek	Spreadsheet biasa	DBMS Relational
Penyimpanan data	Data disimpan dalam bentuk tabel / file seperti excel atau google sheet	Data disimpan dalam database yang terdiri dari tabel-tabel yg saling berhubungan
Jumlah data	cocok untuk data kecil hingga menengah	cocok untuk data dalam jumlah besar dan terus bertambah
Hubungan data	Hubungan antar data biasanya dibuat secara manual menggunakan formula atau referensi sel	Hubungan antar tabel ~~antar~~ dibuat menggunakan primary key dan foreign key
Multi-user	kurang optimal jika banyak orang mengakses dan mengubah data secara bersamaan	Dirancang untuk digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan
Keamanan	Fitur keamanan relatif sederhana	Memiliki sistem hak akses, autentikasi, dan kontrol terhadap data
Konsistensi data	Lebih beresiko terjadi data ganda atau kesalahan input	Memiliki aturan seperti constraint untuk menjaga integritas dan konsistensi data
Pengolahan data	Cocok untuk perhitungan dan analisis sederhana	Dapat melakukan query kompleks menggunakan SQL
Contoh penggunaan	Mencatat daftar produk atau penjualan sederhana	Mengelola produk, pelanggan, pesanan, pembayaran, stok, dan pengiriman dalam satu sistem

Kesimpulannya adalah spreadsheet cocok untuk bisnis kecil atau pengolahan data sederhana. Namun, pada aplikasi e-commerce, DBMS relational lebih sesuai karena data yg dikelola sangat banyak dan saling berhubungan. Misalnya, satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, satu pesanan dapat memiliki beberapa produk, dan setiap produk memiliki informasi stok serta harga. DBMS membantu data tersebut tetap terstruktur, konsisten, aman, dan mudah diakses.